

SESSION 03 / 10

マテリアルと ライティング

質感とライトでリアルな見た目をつくる

Week 3

2 hours

本日のアジェンダ

01

マテリアルの種類を理解する

各マテリアルの特性と見た目の違い

30 min

02

ライトと影の仕組み

各種ライトの役割 / シェドウの設定

30 min

03

ハンズオン演習

ライティングされた立方体に影を落とす

50 min

解説 60 min → ハンズオン 50 min → 振り返り 10 min

前提知識・準備物



第2回の到達点

- Scene ・ Camera ・ Renderer を構築できる
- 回転する立方体を表示できた
- animate() ループを実装できた
- リサイズ対応も実装済み



今回必要なもの

前回のプロジェクト

my-threejs-app をそのまま使用

前回のコード

回転する立方体が動く状態

物理の知識

不要（直感的に進められる）

リアルな見た目を支える3つの要素



Material

マテリアル

物体の表面の
質感や色を
決める設定



Light

ライト

空間を照らし
陰影を生み出す
光源



Shadow

シャドウ

物体が落とす影で
立体感を高める
影

この3つが揃うと、立体感とリアリティが生まれる

Material — 表面の質感

物体の色・粗さ・金属感を決める、表面の見た目の設定

```
const material = new THREE.MeshStandardMaterial({  
  color: 0x3b82f6,           // 基本色  
  roughness: 0.4, metalness: 0.6 });
```

→ color

物体の基本となる色を設定する

→ roughness

0=つるつる 1=ざらざら。表面の粗さ

→ metalness

0=非金属 1=金属。金属らしさの度合い

DirectionalLight — 光源

太陽光のように一方向から平行に照らす、最も基本的なライト

```
const light = new THREE.DirectionalLight(  
  0xffffff, 1.0 );          // 色, 強さ  
light.position.set(5, 10, 7);
```

color

光の色

0xffffff が標準

intensity

光の強さ

1.0 が標準的

position

光源の位置

光の向きを決める

scene.add

シーンに追加

忘れると光らない

Shadow — 影を落とす

影を有効化して、立体感とリアリティを一気に高める

```
renderer.shadowMap.enabled = true;    // 影を有効化
light.castShadow = true;              // 光源
cube.castShadow = true;              // 影を落とす物体
floor.receiveShadow = true;          // 影を受ける床
```

- `shadowMap.enabled` レンダラー側で影機能をオンにする
- `castShadow` 影を落とす側のライトと物体に設定
- `receiveShadow` 影を受ける床や壁の側に設定

PART 02

ライトを使い分ける

4つの基本ライトと3点照明

見た目 = Material × Light



Material

材質

色・粗さ・
金属感

×



Light

光

色・強さ・
向き

=



見た目

最終的な質感

画面に映る
陰影と質感

同じマテリアルでもライトが変われば見え方は大きく変わる

代表的なライト

AmbientLight

全体を均一に照らす

環境光・影なし

DirectionalLight

平行光（太陽光）

影を落とせる

PointLight

点光源（電球）

全方向に拡散

SpotLight

スポット光（懐中電灯）

円錐状に照らす

HemisphereLight

空と地面の2色光

自然な環境光に

RectAreaLight

面光源（窓・パネル）

やわらかい光

代表的なマテリアル

質感に合わせて選ぶ。今回は Standard を中心に使う

MeshLambertMaterial

マットで光沢のない質感。
軽量で高速

MeshPhongMaterial

光沢とハイライトを表現。
ツヤのある質感に

MeshStandardMaterial

物理ベースのリアルな質感。
最も自然・推奨

```
const material = new THREE.MeshStandardMaterial({ roughness: 0.4 });
```

最小コードでライティング

```
import * as THREE from 'three';

const scene = new THREE.Scene();
const camera = new THREE.PerspectiveCamera(75, innerWidth/innerHeight, 0.1, 1000);
camera.position.set(3, 3, 5);

const renderer = new THREE.WebGLRenderer({ antialias: true });
renderer.setSize(innerWidth, innerHeight);
document.body.appendChild(renderer.domElement);

const light = new THREE.DirectionalLight(0xffffff, 1);
light.position.set(5, 10, 7); scene.add(light);
const material = new THREE.MeshStandardMaterial({ color: 0x3b82f6 });
const cube = new THREE.Mesh(new THREE.BoxGeometry(1,1,1), material);

scene.add(cube); renderer.render(scene, camera);
```

ライティングの流れ

1

マテリアルを選ぶ

質感に合うものを（Standard 推奨）

2

ライトを追加

`DirectionalLight` を `scene.add`

3

環境光を足す

`AmbientLight` で暗部を補う

4

影を有効化

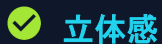
`shadowMap` と `castShadow` を設定

ライト1つだと影が硬い。複数を組み合わせると自然になる →

3点照明で立体感を出す

3方向から照らして陰影を豊かにする、定番のライティング手法

```
const key = new THREE.DirectionalLight(0xffffff, 1.0);  
key.position.set(5, 5, 5);           // キーライト（主光源）  
const fill = new THREE.DirectionalLight(0xffffff, 0.4);  
fill.position.set(-5, 0, 5);         // フィルライト（補助光）  
const back = new THREE.DirectionalLight(0xffffff, 0.6);  
back.position.set(0, 5, -5);         // バックライト（輪郭光）  
scene.add(key, fill, back);
```



立体感

3方向から照らすと陰影が豊かになる



定番手法

写真・映像でも使われる基本構図

影をきれいに出す

影を有効化し、解像度を上げて輪郭をなめらかにする

```
renderer.shadowMap.enabled = true;           // 影を有効化
light.castShadow = true;                     // 光源
light.shadow.mapSize.set(2048, 2048);        // 影の解像度
cube.castShadow = true;                     // 影を落とす物体
floor.receiveShadow = true;                 // 影を受ける床
```



影が出ない・ギザギザになる時は
？

castShadow と receiveShadow の両方が必要。mapSize を上げると輪郭が滑らかに

よくあるつまずきポイント

Q 物体が真っ黒で見えない

Standard / Phong はライトが必要。ライトを追加したか確認

Q 影が表示されない

shadowMap.enabled / castShadow / receiveShadow の3点を確認

Q 全体がのっぺり暗い

AmbientLight だけだと陰影が出ない。指向性ライトを足す

Q 物体がテカリすぎる

metalness と roughness の値を下げて調整する

▶ HANDS-ON

ライティングされた立方体を作ろう

Step 1 マテリアルを Standard に変更
前回の立方体を MeshStandardMaterial に差し替え

Step 2 ライトを追加する
DirectionalLight と AmbientLight を scene.add

Step 3 床を追加する
PlaneGeometry で床を敷く

Step 4 影を有効化する
shadowMap と castShadow / receiveShadow を設定

Step 5 ブラウザで確認
床に影を落としながら立方体が回転
ゴール: 光に照らされた立方体が回転し、床にやわらかい影が落ちる

まとめ & 次回予告

今日のまとめ

- ✓ マテリアルで質感を決める（Standard が基本）
- ✓ ライトの種類と使い分け
- ✓ 3点照明で立体感を演出
- ✓ 影は shadowMap と castShadow / receiveShadow

次回: SESSION 04

テクスチャの貼り付け

画像テクスチャでオブジェクトに模様や質感を与える方法を学びます